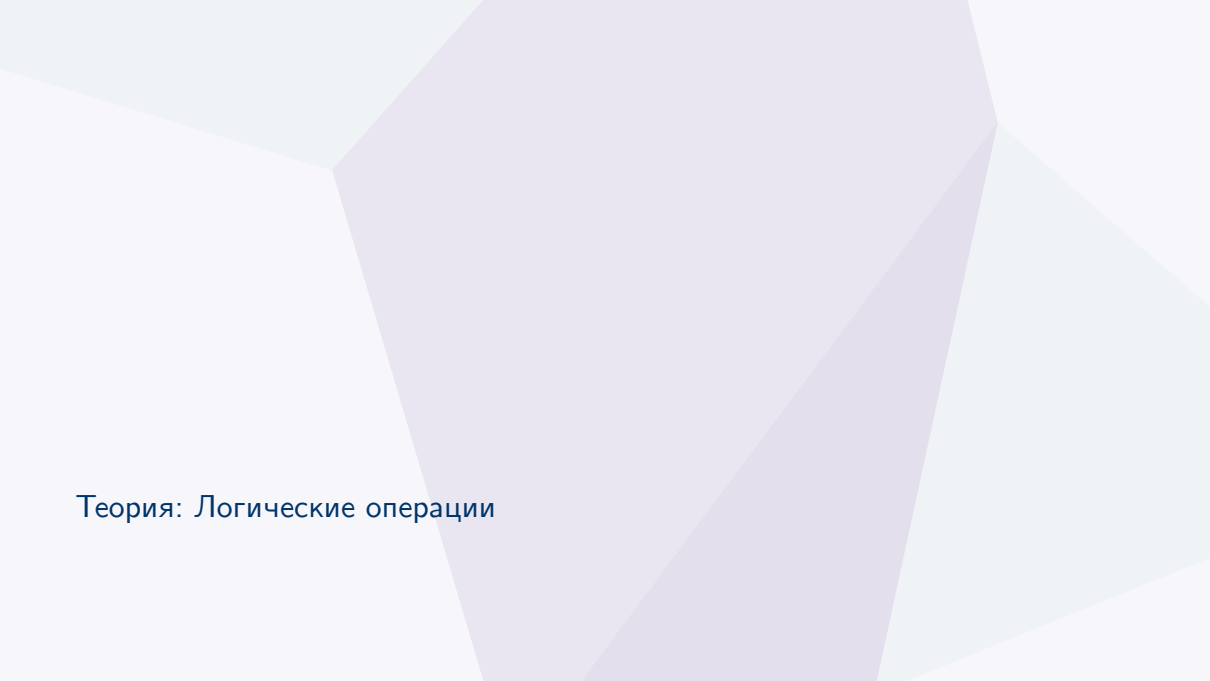


Задание 2 КЕГЭ. Итоговое повторение

11 класс Информатика ЕГЭ



Теория: Логические операции

Задание 2 ЕГЭ: что проверяет?

Формулировка

Дана логическая функция $F(w, x, y, z)$ и **фрагмент** таблицы истинности.

Нужно определить, **какому столбцу** соответствует каждая переменная w, x, y, z .

Дано

- Формула F (логическое выражение)
- Фрагмент таблицы (3 строки)
- Значения F в этих строках

Нужно найти

- Какой столбец — это w ?
- Какой столбец — это x ?
- Какой столбец — это y ?
- Какой столбец — это z ?

Логические операции

Основные операции

Операция	Обозначение	Python
НЕ	$\neg x, \bar{x}$	<code>not x</code>
И	$x \wedge y$	<code>x and y</code>
ИЛИ	$x \vee y$	<code>x or y</code>
Импликация	$x \rightarrow y$	<code>x <= y</code>
Эквиваленция	$x \equiv y$	<code>x == y</code>

Приоритет операций

1. $\neg$ (НЕ) — высший
2. $\wedge$ (И)
3. $\vee$ (ИЛИ)
4. $\rightarrow$ (импликация)
5. $\equiv$ (эквиваленция) — низший

Запомни!

$x \rightarrow y$ ложна **только** при $x = 1, y = 0$
 $x <= y$ работает так же!



Метод решения: Python

Алгоритм: перебор на Python

Идея

Перебираем все $2^4 = 16$ наборов значений (x, y, z, w) , вычисляем F и выводим подходящие строки.

Шаблон кода

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = <formula>
6                 if F == <value>:
7                     print(x, y, z, w)
```

Как сравнивать?

Алгоритм сравнения

1. Запустить код — получим **все строки** с нужным F
2. Посчитать количество **нулей и единиц** в **каждом столбце** вывода Python
3. Посчитать количество **нулей и единиц** в **каждом столбце** таблицы из задачи (где ячейки заполнены)
4. Сопоставить столбцы: какой столбец Python соответствует какому столбцу задачи
5. Записать ответ: порядок w, x, y, z

Важно!

Python выводит всегда в порядке:

$x \quad y \quad z \quad w$

Мы **точно знаем**, какая переменная в каком столбце вывода Python.

Осталось понять, какой столбец задачи — это какая переменная.

Подсказка

Python может вывести **больше строк**, чем дано в условии задачи — это нормально! В задаче показан лишь **фрагмент** таблицы.



Классная работа

Задача 1

Задача

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$((w \rightarrow y) \rightarrow x) \vee \neg z$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	—	1	—	0
—	0	—	—	0
—	1	0	0	0

Задача 1: Код

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = ((w <= y) <= x) or not z
6                 if not F:
7                     print(x, y, z, w)
```

Задача 1: Сравнение

Таблица из задачи

?	?	?	?	F
—	—	1	—	0
—	0	—	—	0
—	1	0	0	0

Вывод Python

x	y	z	w
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1

Задача 2

Задача

Логическая функция F задаётся выражением

$$\neg x \vee y \vee (\neg z \wedge w)$$

Приведён фрагмент таблицы истинности, содержащий **все наборы**, при которых F ложна.
Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
1	0	0	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

Задача 2: Код

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = (not x) or y or ((not z) and w)
6                 if not F:
7                     print(x, y, z, w)
```

Задача 2: Сравнение

Таблица из задачи

?	?	?	?	<i>F</i>
1	0	0	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

Вывод Python

<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>w</i>
1	0	0	0
1	0	1	0
1	0	1	1

Задача 3

Задача

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(x \rightarrow w) \vee (y \equiv z) \vee y$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк.

Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	1	—	0	0
—	0	1	—	0
—	—	0	—	0

Задача 3: Код

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = (not(x <= w)) or (y == z) or y
6                 if not F:
7                     print(x, y, z, w)
```


Задача 3: Сравнение

Таблица из задачи

?	?	?	?	F
—	1	—	0	0
—	0	1	—	0
—	—	0	—	0

Вывод Python

x	y	z	w
0	0	1	0
0	0	1	1
1	0	1	1

Задача 4

Задача

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(w \rightarrow (x \equiv y)) \wedge (z \rightarrow x)$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк.

Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	0	1	0	1
0	—	—	0	1
—	1	1	—	1

Задача 4: Код

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = (not(w <= (x == y))) and (z <= x)
6                 if F:
7                     print(x, y, z, w)
```

Задача 4: Сравнение

Таблица из задачи

?	?	?	?	F
—	0	1	0	1
0	—	—	0	1
—	1	1	—	1

Вывод Python

x	y	z	w
0	1	0	1
1	0	0	1
1	0	1	1

Задача 5

Задача

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(x \wedge \neg y) \vee (y \equiv z) \vee w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк.

Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	—	1	—	0
0	0	0	1	0
1	0	—	1	0

Задача 5: Код

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = (x and not y) or (y == z) or w
6                 if not F:
7                     print(x, y, z, w)
```

Задача 5: Сравнение

Таблица из задачи

?	?	?	?	F
—	—	1	—	0
0	0	0	1	0
1	0	—	1	0

Вывод Python

x	y	z	w
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0

Задача 6

Задача

Миша заполнял таблицу истинности функции F

$$(\neg x \wedge \neg y) \vee (x \equiv z) \vee w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк.

Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
1	1	—	—	0
—	—	1	0	0
0	1	1	0	0

Задача 6: Код

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = ((not x) and (not y)) or (x == z) or w
6                 if not F:
7                     print(x, y, z, w)
```

Задача 6: Сравнение

Таблица из задачи

?	?	?	?	F
1	1	—	—	0
—	—	1	0	0
0	1	1	0	0

Вывод Python

x	y	z	w
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Задача 7

Задача

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(x \vee y) \wedge \neg(y \equiv z) \wedge \neg w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк.

Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
1	—	1	—	1
0	1	—	0	1
—	1	1	0	1

Задача 7: Код

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = (x or y) and (not(y == z)) and (not w)
6                 if F:
7                     print(x, y, z, w)
```

Задача 7: Сравнение

Таблица из задачи

?	?	?	?	F
1	—	1	—	1
0	1	—	0	1
—	1	1	0	1

Вывод Python

x	y	z	w
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0

Задача 8

Задача

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(\neg x \vee \neg y) \wedge \neg(y \equiv z) \wedge w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк.

Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	0	0	1	1
0	—	0	—	1
1	0	—	1	1

Задача 8: Код

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = ((not x) or (not y)) and (not(y == z)) and w
6                 if F:
7                     print(x, y, z, w)
```

Задача 8: Сравнение

Таблица из задачи

?	?	?	?	F
—	0	0	1	1
0	—	0	—	1
1	0	—	1	1

Вывод Python

x	y	z	w
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	1

Задача 9

Задача

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(\neg x \vee \neg y) \wedge \neg(y \equiv z) \wedge \neg w$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк.

Определите порядок столбцов.

?	?	?	?	F
—	0	0	1	1
1	—	0	—	1
0	1	—	1	1

Задача 9: Код

Строк с $F = 1$ очень много! Ищем $F = 0$:

```
1 for x in range(2):
2     for y in range(2):
3         for z in range(2):
4             for w in range(2):
5                 F = ((not x) or (not y)) and ((not(y == z)) and (not w))
6                 if not F:
7                     print(x, y, z, w)
```

Задача 9: Сравнение

Таблица из задачи

?	?	?	?	F
—	0	0	1	1
1	—	0	—	1
0	1	—	1	1

Вывод Python ($F=0$)

x	y	z	w
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Спасибо за внимание!